تكوين البول في النفرون

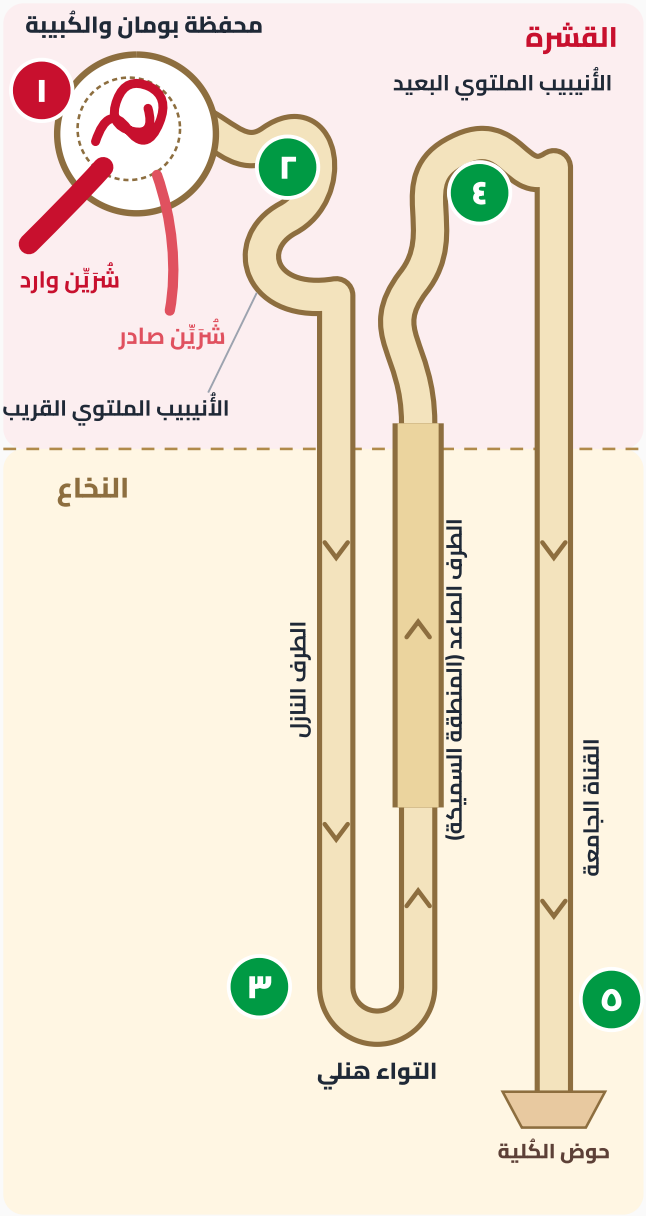
الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٢: تركيب الكُلية

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تكوّن الكُلية البول على مرحلتين:

١ الترشيح الفائق (Ultrafiltration)
في الكُبيبة ومحفظة بومان: يتكوّن راشح الكُبيبة

٢ إعادة الامتصاص الانتقائي
استرداد مواد معيّنة من الراشح إلى الدم عند تدفّقه



١ الترشيح الفائق — الكُبيبة ومحفظة بومان

- يمرّ الدم في الشرَيّن الوارد العريض ثمّ ينضغط في الصادر الضيّق، فيكون ضغطه في الشعيرات الدمويّة مرتفعًا نسبيًّا.
- يرتشح الماء والجزيئات الصغيرة (الجلوكوز، الأحماض الأمينيّة، اليوريا، الأيونات) إلى محفظة بومان، ويعمل الغشاء القاعدي كمرشّح جزيئي.
- تبقى خلايا الدم وبروتينات البلازما في الدم. معدّل الترشيح 125 mL/min.

٢ الأُنيبيب الملتوي القريب — معظم إعادة الامتصاص

- يُعاد امتصاص كلّ الجلوكوز والأحماض الأمينيّة والفيتامينات والعديد من أيونات الصوديوم والكلوريد؛ فلا يوجد جلوكوز في البول عادةً.
- ينتقل الماء إلى الدم بالأسموزيّة، فيقلّ حجم الراشح إلى حدٍّ كبير.
- يتناسب تركيبه مع وظيفته: خملات دقيقة تزيد مساحة السطح، وبروتينات ناقلة مشتركة، وروابط محكمة، وميتوكندريا توفّر الطاقة لمضخّات Na^+–K^+.

٣ التواء هنلي — تركيز عالٍ في النخاع

- يوازي القناة الجامعة في النخاع، ويُكوّن تركيزًا عاليًا جدًّا من أيونات الصوديوم والكلوريد في السائل النسيجي في النخاع، بالنقل النشط في المنطقة السميكة للطرف الصاعد.
- يساعد ذلك على إعادة امتصاص الكثير من الماء من القناة الجامعة.

٤ الأُنيبيب الملتوي البعيد — تنظيم الأيونات

- جزؤه الأوّل يعمل مثل الطرف الصاعد، وجزؤه الثاني مثل القناة الجامعة.
- تُضخّ أيونات الصوديوم إلى السائل النسيجي ثمّ إلى الدم، وأيونات البوتاسيوم إلى الأُنيبيب؛ لتنظيم تركيز هذين الأيونين في الدم.

٥ القناة الجامعة — تركيز البول

- تمرّ عبر النخاع ذي التركيز المرتفع جدًّا للمذاب، فيخرج منها الماء بالأسموزيّة؛ ويتحكّم الهرمون المانع لإدرار البول (ADH) في ذلك.
- تنقل البول إلى حوض الكُلية، ويبلغ التركيز الأقصى لبول الإنسان أربع مرّات تركيز بلازما الدم.

مسار الراشح حتّى يصبح بولًا

محفظة بومان ← الأُنيبيب الملتوي القريب ← التواء هنلي ← الأُنيبيب الملتوي البعيد ← القناة الجامعة ← حوض الكُلية

مصطلحات علميّة

الترشيح الفائق: الترشيح على النطاق الجزيئي لفصل الجزيئات الصغيرة عن الجزيئات الأكبر مثل البروتينات.

إعادة الامتصاص الانتقائي: حركة موادّ معيّنة من الراشح في النفرونات لتعود إلى الدم.

خلايا رجلاء: تُكوّن النسيج الطلائي الداخلي لمحفظة بومان.

راشح الكُبيبة مقارنةً ببلازما الدم (g/L)

المادّة	البلازما	الراشح
بروتينات البلازما	80.0	0.05
الجلوكوز	1.0	1.0
الأحماض الأمينيّة	0.5	0.5
اليوريا	0.3	0.3

الراشح يطابق البلازما تقريبًا، ما عدا بروتينات البلازما.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٢٦–١٣٤

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين